

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación
a Distancia

Programación 1

Gestión de Datos de Países en Python
filtros, ordenamientos y estadísticas

Ezequiel Callerame
Comisión: 16

Gabriel Di Lorenzo
Comisión: 8

13/06/2026

ÍNDICE

Marco Teórico pág. 2

Decisiones Técnicas y Arquitectura pág. 4

Dificultades y Conclusiones pág. 7

Bibliografía / Webgrafía pág. 8

Links pág. 9

Marco Teórico

Diseño de la Aplicación de Gestión de Países

1. Listas

Las listas permiten almacenar múltiples elementos en una sola variable. En este proyecto se utilizan para guardar las líneas leídas desde el archivo CSV mediante `readlines()`. Cada posición de la lista representa un registro del archivo.

Ejemplo:

```
líneas = archivo.readlines()
```

Las listas facilitan recorrer todos los países mediante ciclos `for`, buscar información y actualizar registros.

2. Diccionarios

Los diccionarios almacenan información mediante pares clave-valor. En la aplicación se utilizan para contabilizar la cantidad de países por continente.

Ejemplo:

```
continentes = {}
```

```
if continente in continentes:
    continentes[continente] += 1
else:
    continentes[continente] = 1
```

De esta manera se puede obtener rápidamente cuántos países pertenecen a cada continente.

3. Funciones

Las funciones permiten dividir el programa en tareas específicas, facilitando la organización y reutilización del código.

Ejemplos de funciones posibles:

- Agregar país.
- Buscar país.
- Actualizar país.
- Mostrar estadísticas.

- Mostrar menú.

4. Condicionales

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones según determinadas condiciones.

Ejemplos:

- Verificar que los campos no estén vacíos.
- Comprobar que la población y superficie sean números válidos.
- Determinar si un país existe antes de actualizarlo.

Ejemplo:

```
if nombre:  
    print("Dato válido")  
else:  
    print("Dato vacío")
```

5. Ordenamientos

Los ordenamientos permiten organizar los registros según un criterio determinado, por ejemplo:

- Ordenar países por nombre.
- Ordenar por población.
- Ordenar por superficie.

Esto facilita la visualización y el análisis de la información almacenada.

6. Estadísticas Básicas

La aplicación calcula estadísticas a partir de los datos almacenados:

- País con mayor población.
- País con menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

Para ello se utilizan acumuladores, contadores y comparaciones durante el recorrido de los registros.

7. Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma Separated Values) almacena datos en formato texto separados por comas.

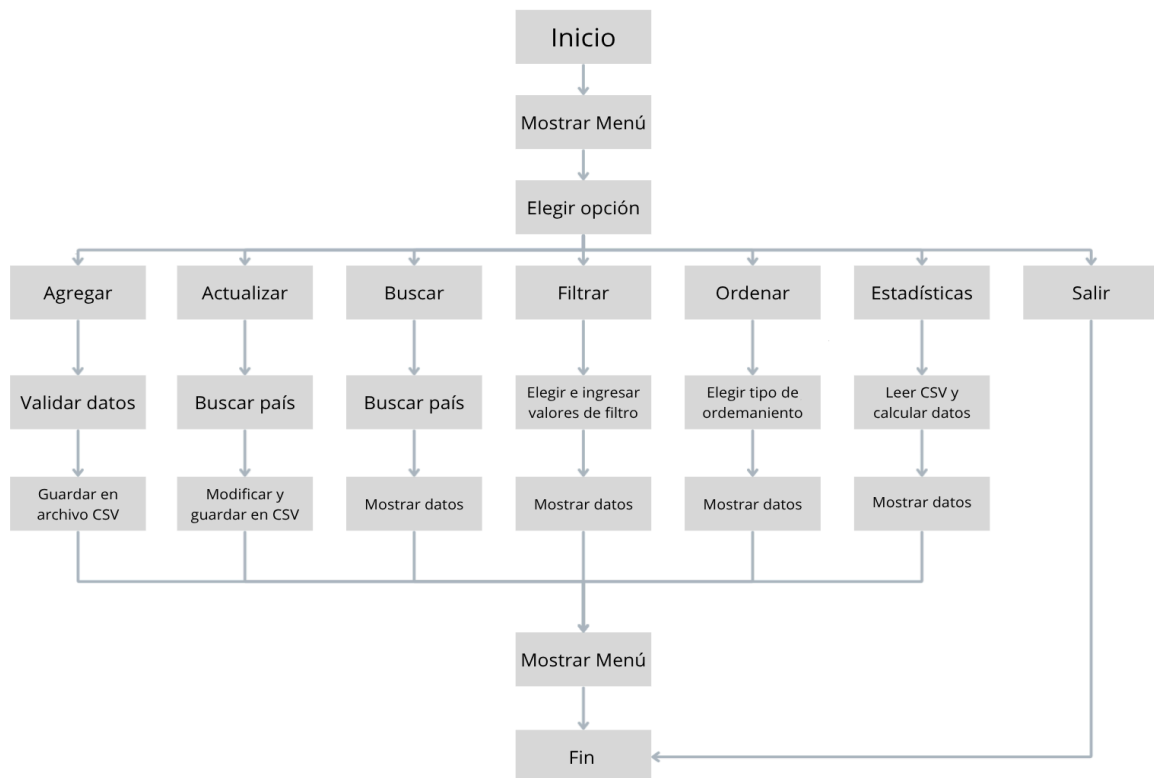
Ejemplo:

nombre,población,superficie,continente
Argentina,45376763,2780400,América

En el proyecto el CSV funciona como almacenamiento permanente de los países y sus respectivos datos. El programa puede leer, agregar y actualizar registros utilizando operaciones de archivos.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Diagrama de flujo



.csv ejemplo:

```
nombre,poblacion,superficie,continente
Argentina,47000000,2780400,América
Japón,125800000,377975,Asia
Brasil,213993437,8515767,América
Alemania,83149300,357022,Europa
Peru,5000000,6000000,America
```

menú:

```
Menu de opciones:
1. Agregar un pais
2. Actualizar datos de Poblacion y Superficie
3. Buscar un pais
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir

Seleccione una opcion: █
```

1.

```
Seleccione una opcion: 1
Agregar un Pais

Nombre del pais: peru
Población: 10000
Superficie: 500000
Continente: america
País agregado correctamente.
```

2.

```
Seleccione una opcion: 2
País a actualizar: peru
Poblacion: 5000000
Superficie: 6000000
País actualizado correctamente.
```

3.

```
Seleccione una opcion: 3
Buscar país: peru

País: Peru
Poblacion: 5000000
Superficie: 6000000
Continente: America
```

4.

```
Filtrar países por:
1. Continente
2. Rango de población
3. Rango de superficie

Seleccione una opcion: 1
Ingrese el continente: america
Países: Peru
```

```

Seleccione una opcion: 2
Ingrese el mínimo de poblacion: 111
Ingrese el máximo de poblacion: 333333333333
País: Argentina
País: Japón
País: Brasil
País: Alemania
País: Peru

```

```

Seleccione una opcion: 3
Ingrese el minimo de superficie: 1111111
Ingrese el máximo de superficie: 6666666
países: Argentina
países: Peru

```

5.

Países ordenados:

```

Alemania, 83149300, 357022, Europa
Argentina, 47000000, 2780400, América
Brasil, 213993437, 8515767, América
Japón, 125800000, 377975, Asia
Peru, 5000000, 6000000, America

```

Países ordenados:

```

Peru, 5000000, 6000000, America
Argentina, 47000000, 2780400, América
Alemania, 83149300, 357022, Europa
Japón, 125800000, 377975, Asia
Brasil, 213993437, 8515767, América

```

Países ordenados:

```

Alemania, 83149300, 357022, Europa
Japón, 125800000, 377975, Asia
Argentina, 47000000, 2780400, América
Peru, 5000000, 6000000, America
Brasil, 213993437, 8515767, América

```

Países ordenados:

```

Brasil, 213993437, 8515767, América
Peru, 5000000, 6000000, America
Argentina, 47000000, 2780400, América
Japón, 125800000, 377975, Asia
Alemania, 83149300, 357022, Europa

```

6.

Estadísticas

```

País con mayor poblacion: Brasil (213993437)
País con menor poblacion: Peru (5000000)
Promedio de poblacion: 94988547.40
Promedio de superficie: 3606232.80

```

Cantidad de países por continente:

```

América: 2
Asia: 1
Europa: 1
America: 1

```

Dificultades y Conclusiones

La primer dificultad que tuvimos empezó antes de comenzar el código, fue el pensar si era mejor dividir las tareas (realizar cada uno las tareas por separado) o hacer las mismas tareas en conjunto, al final se adaptó una modalidad de 1 y 1, ej: persona 1 realizaba la primer tarea, persona 2 recibe los ejercicios hechos por persona 1, los testea y a su vez estudia/entiende el código para comenzar nuevamente el proceso. Esto ayudó a que cada uno pueda administrar sus tiempos y se pueda trabajar de una manera más dinámica.

Luego se hizo una reunión en donde se presentó el contenido teórico y el código, se hicieron las verificaciones finales, se probaron los casos de error y se grabó el video explicativo.

En general nos pareció un proyecto que nos ayudó a reforzar conceptos, trabajar en equipo ayudándonos mutuamente, adaptarnos a las diferentes consignas y aprendiendo cosas nuevas como en la línea 241: `países.sort(key=lambda x: x["nombre"])` que con el uso de lambda y sort nos ayuda a trabajar con los diccionarios de una manera más sencilla a la hora de buscar/ordenar elementos permitiendo “entrar” a cada uno de los diccionarios que conforman la variable países y (en este caso) ordenar los elementos por su nombre, como así también el manejo de errores para evitar valores de variables indeseados o problemas en el flujo de trabajo a la hora de ejecutar el código.

Bibliografía / Webgrafía:

▶ Manejo de Excepciones en Python [try, except, else, finally, raise] 🧑 # 027

PDF Archivos - Programacion I.pdf

Manejo-de-Errores-en-Python.pdf

<https://docs.python.org/es/3.14/tutorial/datastructures.html#more-on-lists>

IA - ChatGPT - Gemini: (para validaciones y correcciones)

Links:

Repositorio de github: <https://github.com/tharos625/prog1-tpi/>

Video explicativo: <https://youtu.be/glm386XvisA>